



Universidad Europea

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

Proyecto de Big Data 1

**Trabajo Grupal:
Elevator Pitch GTP**



**Integrantes: Pablo Sánchez, Juan Manuel Palencia, Pablo
Mata Rius, Maria Paula Aguirre
Profesor: Álvaro Sánchez Perez**

07/10/2025

SPRINT 1 S1-T1:

Definir criterios EKC (Curva de Kuznets Ambiental) y variables clave:

Objetivo:

El propósito es establecer los fundamentos teóricos y empíricos de la Curva de Kuznets Ambiental (Environmental Kuznets Curve, EKC) para evaluar la relación entre el crecimiento económico y la calidad ambiental en las áreas urbanas europeas (FUAs - Functional Urban Areas).

¿Qué es la EKC?:

Inspirada en la Curva de Kuznets original (1955), que analizaba la desigualdad económica, la EKC postula que la degradación ambiental aumenta en las etapas iniciales del desarrollo económico (industrialización) pero disminuye al alcanzar un nivel de ingreso per cápita suficiente, debido a mejoras tecnológicas, mayor regulación ambiental y cambios estructurales hacia sectores menos contaminantes. Esta relación tiene forma de U invertida al verse graficada.

Asunciones teóricas consideradas:

1. **Transición estructural del crecimiento:**

En las primeras etapas del desarrollo, la economía depende de sectores contaminantes (industria, energía fósil o manufacturación intensiva), pero en etapas posteriores, el crecimiento se orienta hacia servicios y tecnologías más limpias.

2. **Efectos del ingreso sobre la demanda ambiental:**

A medida que la renta aumenta, la sociedad valora más la calidad ambiental y presiona por políticas y regulaciones más estrictas.

3. **Cambio tecnológico e institucional:**

El progreso tecnológico y las instituciones públicas permiten el desarrollo en eficiencia energética, innovación verde y control de emisiones.

4. **Efecto composición, escala y técnica:**

- Escala: más producción implica inicialmente más contaminación
- Composición: cambio sectorial hacia servicios reduce emisiones.
- Técnica: innovación tecnológica reduce impacto medioambiental.

Ecuación econométrica propuesta:

$$E_{it} = \alpha + \beta_1 \cdot GDPpc_{it} + (\beta_2 \cdot GDPpc_{it})^2 + \gamma X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Donde:

- E_{it} : indicador ambiental para país o FUA en el tiempo t . Por ejemplo: concentración de PM2.5 o emisiones de CO₂.
- $GDPpc_{it}$: PIB per cápita (nominal o en paridad de poder adquisitivo).

- α : término constante o intercepto.
- X_{it} : variables de control (densidad urbana, estructura económica, empleo, vegetación, impermeabilización, etc.)
- El turning point se estima como: $TP = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}$
- β_1 : Representa el efecto lineal del PIB per cápita sobre la contaminación o el indicador ambiental.
- β_2 : Representa el efecto cuadrático del PIB per cápita sobre la contaminación y captura la curvatura de la relación: si $\beta_2 < 0$, la curva tiene forma de U invertida típica de la EKC.
- γ : vector de coeficientes asociados a las variables de control X_{it} . Indica cómo influyen otros factores (como la vegetación o la densidad urbana) sobre el nivel de contaminación.
- ε_{it} : término de error aleatorio, que recoge los efectos no observados, fluctuaciones temporales o factores no incluidos en el modelo.

Estimación del Turning Point:

El punto de inflexión se calcula mediante la derivada de la ecuación empírica planteada en el apartado anterior e igualarla a cero para así encontrar el punto máximo de la curva (donde la pendiente se anula):

$$\frac{\partial E}{\partial GDP_{pc}} = \beta_1 + 2\beta_2 \cdot GDP_{pc} = 0 \quad TP = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}$$

Este valor indica el nivel de PIB per cápita donde la contaminación alcanza su máximo. A partir de ese punto, un mayor crecimiento económico se asocia con mejoras ambientales.

Uso del modelo:

1. Recolección y normalización de datos:
 - Variables económicas (PIB, empleo por sector y estructura productiva).
 - Variables ambientales (CO₂, PM2.5, NDVI, TCD e impermeabilización).
 - Variables urbanas y sociales (densidad urbana, población, innovación, etc.).
2. Construcción del dataset panel:
Integrar los datos por país o FUA y por año resultando en una estructura: (i - país o FUA, t - tiempo).

3. Estimación econométrica:

En el estudio, los datos se organizan como un panel de observaciones, donde cada unidad (la ciudad o país) dispone de información para varios años. Por tanto, el modelo debe considerar que cada ciudad posee características estructurales propias (como su clima, geografía o políticas ambientales), que pueden influir en el nivel de contaminación. Para controlar estas diferencias no observadas, se emplean estos dos enfoques

- Efectos fijos: controla por las características invariables en el tiempo de cada ciudad o país, como su localización o topografía. De este modo, el modelo se centra en analizar los cambios dentro de cada unidad a lo largo del tiempo, eliminando las diferencias estructurales entre ellas. Por ejemplo, estudiar cómo ha evolucionado la contaminación en Madrid conforme aumentaba su PIB per cápita, sin que las diferencias con otras ciudades (como el clima o el tamaño) distorsionen el resultado.
- Efectos aleatorios: asume que las diferencias entre unidades son aleatorias y no están correlacionadas con las variables explicativas. A diferencia del modelo de efectos fijos, el modelo de efectos aleatorios aprovecha tanto la variación entre ciudades como la variación temporal, siendo más eficiente si se cumplen sus supuestos.

Para evaluar si las diferencias individuales están correlacionadas con las variables explicativas se utiliza el test de Hausman: si lo están, se opta por el modelo de efectos fijos, y si no, por el de efectos aleatorios.

4. Cálculo del turning point:

Con los valores estimados de β_1 y β_2 , se calcula $TP = -\frac{\beta_2}{2\beta_1}$

5. Interpretación de E_{it} :

Representa la intensidad ambiental proyectada asociada al desarrollo económico para inferir en qué fase de la Curva de Kuznets Ambiental se encuentra cada economía. Si disponemos de un β_1 positivo, la economía se encuentra en fase ascendente, mientras que, si β_2 es negativo, implica una economía avanzada con una reducción de emisiones con oportunidades en energías limpias y tecnologías renovables. Lo más interesante para nuestro análisis es identificar las economías que se encuentran en torno al punto de inflexión (turning point) de la Curva de Kuznets Ambiental, ya que en esta fase se producen los mayores cambios en el sector energético. Estas transiciones representan oportunidades clave de inversión, al anticipar la sustitución de fuentes energéticas tradicionales por tecnologías más limpias. Por tanto, nuestro objetivo es diseñar planes de inversión específicos para las compañías energéticas de cada país, aprovechando la posición relativa de su economía en la curva para maximizar la rentabilidad futura de la cartera.

6. Clasificación de las ciudades en la curva EKC:

Con los valores observados de PIB y contaminación, se puede posicionar cada ciudad en una de las tres fases de la curva:

- Fase 1 (ascendente): crecimiento económico con aumento de contaminación (β_1 domina).
- Fase 2 (turning point): saturación o máximo ambiental.
- Fase 3 (descendente): crecimiento verde, reducción de contaminación con mayor PIB (β_2 domina).

Uso de los resultados:

- Identificar la posición de cada FUA dentro de la curva de Kuznets Ambiental.
- Evaluar oportunidades de inversión según la fase de desarrollo ambiental-económico:
 - En la fase industrial, donde las emisiones aún crecen con el PIB, las oportunidades se concentran en energéticas convencionales (petróleo, gas, infraestructura fósil).
 - En la fase transicional, próxima al punto de inflexión, se prevé un cambio de matriz energética, con alto potencial de revalorización de empresas en transformación hacia energías limpias.
 - En la fase sostenible, las economías ya consolidadas ofrecen mayor estabilidad y crecimiento en sectores verdes (renovables, eficiencia, tecnología ambiental).
- Comparar ciudades o regiones según su eficiencia ambiental relativa al PIB, permitiendo detectar mercados más avanzados en la transición energética y, por tanto, con mayor atractivo para inversiones sostenibles.
- Diseñar estrategias de inversión diferenciadas según la fase de cada economía para optimizar el rendimiento total de la cartera.
- Estudiar el impacto de variables urbanas y sociales en la posición dentro de la curva, con el fin de entender qué factores impulsan o retrasan la transición energética en cada región.

Variables del análisis EKC:

Dimensión	Variable / Indicador	Descripción	Fuente / Dataset	Periodicidad	Unidad
Económica	PIB per cápita (nominal y PPP)	Ingreso medio por persona, base del modelo EKC	Eurostat / OECD / INE	Anual	País / FUA
	Crecimiento del PIB (%)	Tasa de variación anual del PIB real	Eurostat / Banco Mundial	Anual	País
Emisiones	CO ₂ territorial / urbano	Emisiones derivadas de energía, transporte e industria	EEA / Eurostat	Anual	País / FUA
Calidad del aire	PM _{2.5} (µg/m ³)	Concentración media anual de partículas finas	EEA	Anual	FUA
Vegetación	NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)	Índice de vegetación calculado a partir de imágenes Sentinel-2 (proxy de cobertura verde)	Copernicus / Sentinel-2	Mensual	FUA
Cobertura arbórea	Tree Cover Density (TCD, %)	Porcentaje de cobertura de copas de árboles (indicador de absorción de CO ₂ y regulación térmica)	Copernicus HRL	3 años	FUA
Conectividad verde	Woody Features / Shrubland Cover	Presencia de setos, arbustos y corredores ecológicos que favorecen la conectividad verde urbana	Copernicus HRL / SWF	3 años	FUA

Impermeabilización	% superficie sellada	Nivel de sellado del suelo; correlaciona con urbanización y pérdida de capacidad de absorción	Urban Atlas / HRL Imperviousness	2006 / 2012 / 2018	FUA
Uso del suelo	Land Use Classes (Urban Atlas)	Clasificación urbana (residencial, industrial, verde, agrícola)	Copernicus Urban Atlas	2006 / 2012 / 2018	FUA
Recursos hídricos	Surface Water Fraction (SWF)	Proporción de cuerpos de agua superficiales en el área urbana	Copernicus HRL / Water & Wetness Layer	3 años	FUA
Estructura económica	Empleo por sector (%)	Distribución del empleo entre industria, servicios y agricultura	Eurostat / INE	Anual	País / FUA
Empleo verde / tecnológico	% empleo en energías renovables o tecnología limpia	Indicador de transición energética y madurez institucional	Eurostat / IRENA / Bloomberg NEF	Anual	País / FUA
Densidad urbana	Habitantes/km ²	Medida de concentración urbana, vinculada al consumo energético	Eurostat / Copernicus	Anual	FUA
Población total	Habitantes totales	Tamaño de la unidad de análisis (para normalizar indicadores)	Eurostat / INE	Anual	País / FUA
Transición energética	Mix energético nacional (%)	Porcentaje de electricidad generada por renovables / fósiles / nuclear	IEA / Eurostat Energy Balances	Anual	País
Eficiencia energética	Consumo energético per cápita (MWh/hab)	Energía total consumida por habitante	Eurostat / EEA	Anual	País
Financiera / Inversión	Capitalización bursátil de empresas energéticas	Valor de mercado total de las compañías del sector energético en bolsa	Yahoo Finance / Investing / Bloomberg	Trimestral	País / Empresa
	Rentabilidad histórica (ROI / ROE)	Indicadores de rentabilidad empresarial en el sector energético	Bloomberg / Reuters	Trimestral	Empresa
	Intensidad de inversión en renovables (%)	Porcentaje de la inversión de capital dedicado a proyectos verdes	Bloomberg NEF / MSCI ESG	Anual	Empresa / País
	Rating ESG / Carbon Score	Evaluación ambiental y sostenibilidad de empresas cotizadas	MSCI / Sustainalytics / Refinitiv ESG	Anual	Empresa
	Volatilidad bursátil sectorial	Desviación estándar de precios del sector energético (proxy de riesgo financiero)	Yahoo Finance / Bloomberg	Trimestral	Sector

Uso de las variables financieras en la recomendación de la cartera de inversión (GTP):

El objetivo de incorporar variables financieras en el modelo GTP es traducir los resultados econométricos y ambientales (posición en la Curva de Kuznets Ambiental) en decisiones concretas de inversión. Estas variables permiten evaluar el atractivo, la rentabilidad y el riesgo de invertir en compañías energéticas de cada país o ciudad en función de su fase de transición verde.

1. Capitalización bursátil del sector energético

Uso en la cartera:

- Indica el tamaño y madurez del mercado energético en cada país o región.
- Una alta capitalización sugiere un sector consolidado, con gran liquidez y estabilidad, adecuado para inversiones de bajo riesgo.
- Una capitalización media o baja, especialmente en ciudades en fase de transición (cerca del turning point de la EKC), indica mercados emergentes con potencial de crecimiento.
- En la recomendación de cartera, se usa para ponderar la exposición por país y detectar oportunidades de inversión en sectores energéticos en transformación hacia lo verde.

Ejemplo de aplicación:

Si una FUA muestra señales de transición verde (descenso en CO₂ per cápita tras alcanzar el turning point) y su país presenta una baja capitalización energética, se priorizan inversiones en empresas locales con margen de revalorización, especialmente en renovables o eficiencia energética.

2. Rentabilidad histórica (ROI / ROE)

Uso en la cartera:

- Evalúa el desempeño pasado y eficiencia del capital invertido en compañías energéticas.
- Se usa como indicador de estabilidad económica y capacidad de generar beneficios sostenidos.
- En el contexto del modelo GTP, permite comparar la rentabilidad entre empresas tradicionales y verdes dentro de cada mercado.
- Es clave para ponderar la rentabilidad esperada de las posiciones en la cartera, especialmente cuando se buscan empresas que combinen buen desempeño financiero con mejora ambiental.

Ejemplo de aplicación:

Entre dos empresas de un mismo país, la que presenta un ROE estable y una mayor reducción de su huella de carbono recibe mayor peso en la cartera verde recomendada.

3. Intensidad de inversión en renovables (%)

Uso en la cartera:

- Mide el grado de compromiso del capital empresarial con la transición energética.

- Es un indicador adelantado del potencial de crecimiento sostenible y de la alineación con políticas verdes nacionales o europeas.
- Se utiliza para clasificar las empresas según su madurez ambiental y su capacidad de captar fondos verdes (Green Bonds, fondos ESG, subvenciones UE, etc.).
- En la recomendación de cartera, las empresas con alta intensidad en renovables se consideran de mayor potencial de crecimiento en FUAs que se encuentran próximas al punto de inflexión (turning point) de la EKC.

Ejemplo de aplicación:

Si Berlín o Varsovia se ubican cerca del turning point, las compañías energéticas locales con un alto porcentaje de inversión en renovables serán prioritarias para capturar el crecimiento futuro del sector verde.

4. Rating ESG / Carbon Score

Uso en la cartera:

- Evalúa la sostenibilidad integral (ambiental, social y de gobernanza) y la eficiencia en la reducción de carbono.
- Se usa como filtro cualitativo y cuantitativo para excluir empresas con bajo desempeño ambiental o alto riesgo reputacional.
- Permite asegurar que la cartera mantenga coherencia con los objetivos de inversión sostenible (Taxonomía UE, SFDR).
- En combinación con las fases de la EKC, el rating ESG ayuda a identificar compañías con ventajas competitivas sostenibles en economías que ya están en la fase descendente (crecimiento verde).

Ejemplo de aplicación:

En países como Suecia o Dinamarca (fase avanzada de EKC), el rating ESG se convierte en el principal criterio de selección para asegurar estabilidad, transparencia y cumplimiento normativo.

5. Volatilidad bursátil sectorial

Uso en la cartera:

- Sirve como proxy del riesgo financiero asociado a cada mercado energético.
- Permite ajustar la ponderación de la inversión según el perfil de riesgo del inversor.
- En fases tempranas de la EKC (industrialización), la volatilidad tiende a ser alta por la dependencia de precios fósiles; en fases avanzadas, la volatilidad suele reducirse por mayor diversificación energética.

- Se utiliza para equilibrar el riesgo-rentabilidad del portafolio, aplicando estrategias de cobertura o diversificación regional.

Ejemplo de aplicación:

Si un país presenta alta volatilidad energética, pero señales claras de transición verde, el modelo sugiere inversiones escalonadas o mediante ETFs temáticos para mitigar riesgo sin perder potencial de rentabilidad.

SPRINT 1 S1-T2:

Unidad de análisis (País/FUAs):

Recomendación general

- **Unidad primaria:** FUAs (Functional Urban Areas) para estudiar dinámicas urbanas y uso de imágenes satelitales.
- **Unidad secundaria:** País (para variables macroeconómicas no disponibles a escala FUA o para comparar contexto nacional).
- **Razonamiento:** las FUAs permiten relacionar indicadores ambientales espaciales (NDVI, sellado, PM2.5 urbano) con variables socioeconómicas locales y a nivel país se usa para variables agregadas (mix energético nacional, balances energéticos) o cuando no exista información FUA.

Criterios de selección de FUAs para el panel

1. **Disponibilidad de datos:** FUAs con series temporales de PM2.5 / emisiones / datos socioeconómicos.
2. **Tamaño mínimo:** FUAs > 100k habitantes (para asegurar representatividad y cobertura satelital), aunque incluir algunas FUAs menores para diversidad puede ser útil.
3. **Cobertura geográfica:** representar regiones del norte/centro/sur/este/occidente de Europa para evitar sesgos regionales.
4. **Heterogeneidad económica:** incluir ciudades industriales, servicios-dominantes y con diferente mix energético.
5. **Acceso a identificadores geográficos estándar:** LAU / NUTS / FUA IDs para enlazar fuentes (Urban Atlas, Copernicus, Eurostat).
6. **Datos históricos suficientes:** preferible series anuales desde el 2006 para variables Urban Atlas hasta la última fecha disponible.

Estructura del panel

- **Panel balanceado preferible** (años constantes por FUA), pero aceptable panel no balanceado si cubre suficientes años por unidad.

- **Resolución temporal:** anual para la mayor parte del análisis econométrico (PIBpc, CO₂ anual, PM2.5 anual promedio), con capas mensuales para NDVI si se quiere calcular tendencias dentro de un mismo año.
- **Horizonte temporal sugerido:** 2006–2024. Ajustar según disponibilidad por variable.

SPRINT 1 S3-T1:

Relación de GTP con políticas de sostenibilidad e innovación urbana:

El propósito de GTP consiste en identificar las ciudades europeas que están justo en el punto donde el crecimiento económico empieza a ser sostenible, mediante datos satelitales y modelos econométricos. Esto se alinea directamente con las políticas europeas que promueven la descarbonización, la inversión verde y sostenible y la innovación urbana.

Principales políticas:

➤ European Green Deal:

El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo monitorear las ciudades que se están acercando a ser neutrales climáticamente y las ciudades que están listas para recibir inversión verde. Esta herramienta permite pedir el progreso hacia estos objetivos utilizando datos satelitales y económicos.

➤ NextGenerationEU

El objetivo principal de esta política es reactivar la economía europea después de la pandemia, enfocándose en sostenibilidad, digitalización e innovación. GTP y NextGenerationEU combinan los datos con los objetivos sostenibles.

➤ Agenda 2030 / Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los ODS más vinculados son:

1. ODS 11: Ciudades sostenibles
2. ODS 13: Acción por el clima
3. ODS 7: Energía asequible y no contaminante
4. ODS 9: Innovación e infraestructura

El proyecto contribuye directamente a estos ODS al impulsar ciudades más verdes y promoviendo una inversión limpia.

➤ Misión 100 Ciudades Climáticamente Neutras

El objetivo es identificar las 100 ciudades europeas que serán neutras en carbono para el 2030. GTP puede servir para identificar las ciudades que están más cerca del punto de transición hacia la sostenibilidad, facilitando priorizar inversiones o acciones dentro de esta misión.

GTP colabora a traducir las metas políticas europeas en indicadores medibles y concretos. Conecta los datos ambientales y económicos para apoyar decisiones de inversión más verdes,

financiación y planificación urbana que se alinean con el Green Deal, la Agenda 2030 y los fondos NextGenerationEU.

SPRINT 1 S2-T3:

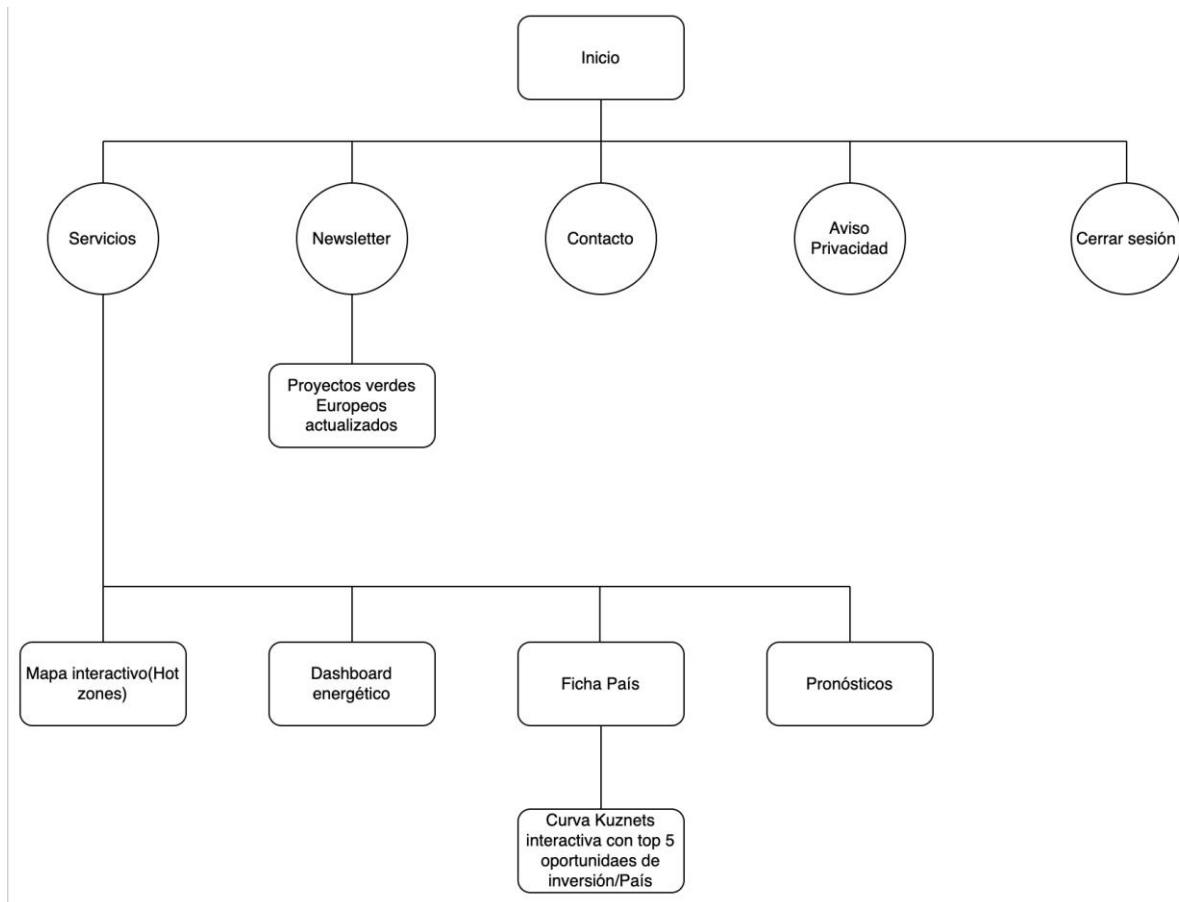
Licencias y condiciones de uso:

En el trabajo contamos con 3 tipos distintos de licencias en los datos que vamos a emplear para el estudio:

Tipo de licencia	fuentes	Uso permitido
CC BY 4.0 / EODL / Open Data	Eurostat, EEA, Copernicus, World Bank, OECD, INE,	Libre uso con atribución
Licencia propietaria / restringida	Bloomberg, MSCI, IEA (algunos), Reuters, IRENA	Uso académico o interno con permiso
Datos web de libre acceso	Yahoo Finance, Investing	Reutilización limitada, cita obligatoria

SPRINT 1 S4-T2:

Estructura web y navegación GTP:



La página web de GTP se estructura mediante una arquitectura jerárquica sencilla y visualmente intuitiva, como se muestra en el diagrama. Desde la página de Inicio, el usuario puede acceder a secciones clave como Servicios, Newsletter, Contacto, Aviso de privacidad y la opción de Cerrar sesión. Dentro del apartado de Servicios, se despliegan los módulos principales de la plataforma: un Mapa interactivo “Hot Zones” donde se localizan los países y FUAs con mayor potencial de inversión sostenible, un Dashboard energético con gráficas actualizadas de las compañías energéticas con cotizaciones bursátiles diarias y evolución histórica (anual, mensual, semanal y diaria), una Ficha País, que incluye la Curva de Kuznets interactiva mostrando las cinco mejores oportunidades de inversión por país y una sección de Pronósticos, donde se presentan rankings de ciudades y proyecciones futuras de inversión en renovables. Desde el módulo de Newsletter, el usuario podrá consultar proyectos verdes europeos actualizados de manera bisemanal. La interfaz cuenta además con un sistema de registro de usuario, en el que se solicitan nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña, fecha de nacimiento y DNI, garantizando seguridad y personalización de la experiencia. En conjunto, esta estructura permitirá navegar de forma fluida entre los componentes analíticos, visuales y predictivos del índice GTP, integrando datos financieros, territoriales y ambientales en una misma plataforma interactiva.

